

第二章 计量综合知识

第五节 测量标准

测量标准概述

（一）测量标准的含义

测量标准 (measurement standard, etalon) 是指“具有确定的量值和相关联的测量不确定度，实现给定量定义的参照对象”。

例如：具有标准测量不确定度为 $3 \mu\text{g}$ 的 1 kg 质量测量标准；砝码

具有标准测量不确定度为 $1 \mu\Omega$ 的 100Ω 测量标准电阻器

测量标准的含义有：

(1) 研制、建立测量标准的目的是为了定义、实现、保存或复现给定量的单位或一个或多个量值；

(2) 在测量领域里作为计量基准或计量标准使用，而不是作为工作计量器具使用；测量标准必须具有确定的量值和相关联的测量不确定度。

测量标准经常作为参照对象用于为其他同类量确定量值及其测量不确定度。并通过更高等级的测量标准对其进行校准，或通过比对等手段，确立其计量溯源性。

(3) 给定量的定义（测量标准）可通过测量系统、实物量具或有证标准物质实现。测量标准是有一定形态的实体，不是文本标准。 砝码、标准电阻器

(4) 几个同类量或不同类量可由一个装置实现，该装置通常也称测量标准。

(5) 测量标准的标准不确定度是测量结果的不确定度来源之一。测量结果的量值及其测量不确定度必须在测量标准使用的当时确定。

（二）测量标准的分类和应用

测量标准按照级别、地位、性质、作用和用途不同，有多种分类方式。按照国际上的通用分类方式和 JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》的规定，测量标准可分为：

国际测量标准

国家 [测量] 标准

原级 [测量] 标准

次级 [测量] 标准

参考 [测量] 标准

工作 [测量] 标准

搬运式 [测量] 标准

传递 [测量] 装置

参考物质

根据量值传递的需要，我国将测量标准分为计量基准、计量标准和标准物质 3 类。

计量基准分为基准和副基准

计量标准分为社会公用计量标准、部门计量标准以及企事业单位计量标准

按等级分为最高等级计量标准（简称最高计量标准）和其他等级计量标准（简称次级计量标准）；标准物质分为一级标准物质和二级标准物质。

1. 国际测量标准

由国际协议签约方承认的并旨在世界范围使用的测量标准。

2. 国家测量标准

在我国称为国家计量标准或简称计量基准，是指经国家权威机构承认，在一个国家或经济体内作为定值依据的测量标准”。目前我国由**国务院计量行政部门即国家市场监管总局**来组织建立和批准承认。

3. 原级测量标准

原级测量标准（primary measurement Standard）简称原级标准，是指“**使用原级参考测量程序或约定选用的一种人造物品建立的**测量标准”。

例如：物质的量浓度的原级测量标准由将已知物质的量的化学成分溶解到已知体积的溶液中制备而成；

4. 次级测量标准

次级测量标准（secondary measurement standard）简称次级标准，是指“通过用**同类量**的原级测量标准对其进行校准而建立的测量标准”。

5. 参考测量标准

参考测量标准（reference measurement standard）简称参考标准，是指“在**给定组织或给定地区内**指定用于校准或检定同类量其他测量标准的测量标准”。

在我国，这类标准称为计量标准，它与《计量法》中的计量标准器具（即计量标准）相对应。

《计量法》中阐明了最高计量标准的法律地位及其作用，并规定社会公用计量标准、部门和企事业单位的最高计量标准为**强制检定的计量标准**。

6. 工作测量标准

工作测量标准（working measurement standard）简称工作标准，是指“用于日常校准或检定测量仪器或测量系统的测量标准”。工作测量标准通常用参考测量标准校准或检定。

根据需要，工作标准还可以按其不同的准确度进行分等分级。

7. 搬运式测量标准

搬运式测量标准（traveling measurement standard）简称搬运式标准，是指“为能提供在不同地点间传送、有时具有特殊结构的测量标准”。例如：由电池供电工作的便携式 CS133 频率测量标准。

8. 传递测量装置

传递测量装置（transfer measurement device）简称传递装置，是指“在测量标准比对中用作媒介的装置”。有时也用测量标准作为传递装置。

例，为了在国际间进行硬度值的比对，研制了高稳定性、均匀性好的标准硬度块，把它作为媒介，这种标准硬度块就起到传递装置的作用。

国际间大力值的比对中，用高准确度、高稳定性的力传感器作为传递装置。

9. 标准物质

标准物质（reference material, RM）又称参考物质，是指“具有**足够均匀和稳定**的特定特性的物质，其特性被证实适用于测量中或标称特性检查中的预期用途”。

（1）具有量的标准物质：给出了纯度的水，其动力学黏度用于校准黏度计；

（2）具有标称特性的标准物质：一种或多种指定颜色的色图；

(3) 与特制装置构成一体的标准物质：

例如：装入三相点瓶中已知三相点的物质；

置于透射滤光器支架上已知光密度的玻璃；

安放在显微镜载玻片上尺寸一致的小球。

标称特性(属性特性)是指“不以大小区分的现象、物体或物质的特性”。

10. 有证标准物质

有证标准物质(certified reference material, CRM)是指“附有由权威机构发布的文件,提供使用有效程序获得的具有不确定度和溯源性的一个或多个特性量值的标准物质”。

有证标准物质的特定量值要求附有测量不确定度的计量溯源性。

在我国,有证标准物质是由国务院计量行政部门批准发布的国家标准物质。

(三) 测量标准的作用和管理

复现计量单位、确保国家计量单位制的统一和量值准确可靠的物质基础;是我国实施量值传递与量值溯源、开展计量检定或校准的重要保证。

按照《计量法》的规定,计量基准和标准物质由国务院计量行政部门负责审批和管理。计量标准中的社会公用计量标准、部门和企事业单位最高计量标准则以考核的方式进行管理由各级计量行政部门负责实施;其他计量标准由建立计量标准的单位自主管理。

量值传递与量值溯源

(一) 量值传递与溯源性的含义

(1) 量值传递(dissemination of the value of quantity)是指“通过对测量仪器的校准或检定,将国家测量标准所实现的单位量值通过各等级的测量标准传递到工作测量仪器的活动,以保证测量所得的量值准确一致”。

(2) 计量溯源性(metrological traceability)是指“通过文件规定的不间断的校准链,测量结果与参照对象联系起来的特性,校准链中的每项校准均会引入测量不确定度”。

例如:生产厂把使用的钢直尺送到具有三等标准金属线纹尺的计量检定机构检定,而该三等标准线纹尺是经过二等、一等标准线纹尺直至633 nm 波长国家计量基准溯源的,由此使钢直尺在生产中测量得到的长度值就通过这一条不间断的链与国家计量基准联系起来,实现了量值溯源,称该生产厂的钢直尺在生产中测量得到的长度值具有计量溯源性。

(3) 无论是进行量值传递,还是量值溯源,都离不开用准确度等级较高的计量标准在规定的不确定度之内对准确度等级较低的计量标准或工作计量器具进行检定或校准。

(4) 每一层次的检定或校准都是量值传递中的一个环节,同时也是量值溯源的一个步骤。

(二) 量值传递与量值溯源的关系

量值传递和量值溯源是同一过程的两种不同的表达。量值传递和量值溯源互为逆过程。

量值传递是自上而下逐级传递。量值溯源是一种自下而上的溯源行为。

量值传递的起点是计量基准;溯源的起点是计量器具测得的量值即测得值,通过工作计量器具、各级计量标准直至国家计量基准。量值溯源可以通过送检或送校来实现。

(三) 量值传递与量值溯源的必要性

《计量法》第一条规定了计量立法宗旨,要保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠,为达到这一宗旨而进行的活动中最基础、最核心的过程就是量值传递和量值溯源。(最基础、最核心的活动就是检定和校

准)

在我国，量值传递关系和量值溯源关系用国家计量检定系统表来表示。

【例题】

下列关于量值溯源的说法中，正确的是（ ）。

- A. 量值溯源是确保量值准确可靠的重要途径
- B. 量值溯源必须按国家计量检定系统表逐级进行
- C. 量值溯源可以保证测量结果的测量不确定度满足给定的目的
- D. 量值溯源的对象仅是列入国家计量检定系统表的工作计量器具

【答案】A

计量基准**（一）计量基准的含义**

计量基准，又称为国家计量基准，它是经国家决定承认，在一个国家内作为对有关量的其他测量标准定值的依据。

计量基准体现了一个国家的科学计量水平。计量基准无一例外地处在全国传递计量单位量值的最高或起始的位置，也是全国计量单位**量值溯源的终点**。

我国《计量基准管理办法》规定，计量基准**必须经国务院计量行政部门**批准并颁发计量基准证书后，方可正式使用。

计量基准可以代表国家参加国际比对，使量值与国际计量基准保持一致。

（二）计量基准的地位和作用

计量基准是一个**国家量值的源头**。我国的计量基准是经国务院计量行政部门批准作为**统一全国量值的最高依据**，全国的各级计量标准和工作计量器具的量值都要溯源于计量基准。

计量基准可以进行仲裁检定，所出具的数据能够作为处理计量纠纷的依据并具有法律效力。

计量标准**（一）计量标准的含义**

计量标准是指准确度低于计量基准、用于检定或校准其他计量标准或工作计量器具的测量标准。

凡不用于量值传递或量值溯源而只用于日常测量的计量器具，不管其准确度有多高都称为工作计量器具，不能称之为计量标准。

我国的计量标准，按其**法律地位、使用和管理范围**的不同，分为**社会公用**计量标准、**部门**计量标准和**企事业单位**计量标准三类。

《计量法》规定凡建立社会公用计量标准、部门和企事业单位最高计量标准，必须依法考核合格后，才有资格开展量值传递。

（二）计量标准的地位和作用

计量标准在我国量值传递和量值溯源中处于中间环节，起着承上启下的作用，即计量标准将计量基准所复现的量值，通过检定或者校准的方式传递到工作计量器具，确保工作计量器具量值的准确可靠和统一，从而使工作计量器具进行测量得到的数据可以溯源到计量基准。是实现全国**计量单位制的统一**和**量值准确可靠**的必不可少的**物质基础和重要保障**。

计量标准中的社会公用计量标准作为统一本地区量值的依据，在社会上实施计量监督具有公证作用，在处理计量纠纷时，**社会公用计量标准仲裁检定后的数据可以作为仲裁依据**，具有法律效力。

（三）计量标准的考核和复查

1. 计量标准的考核

国务院计量行政部门统一监督管理全国计量标准考核工作，省级计量行政部门负责监督管理本行政区域内计量标准考核工作。

（1）社会公用计量标准的考核：

（a）**国务院计量行政部门组织建立的社会公用**计量标准及**各省级计量行政部门组织建立**的各项**最高**等级的社会公用计量标准，由**国务院计量行政部门主持考核**；

（b）**地（市）、县级计量行政部门组织建立**的各项**最高**等级的社会公用计量标准，由**上一级计量行政部门主持考核**；

（c）各级地方计量行政部门组织建立**其他等级**的社会公用计量标准，由**组织建立计量标准的计量行政部门主持考核**。

经考核合格，取得《计量标准考核证书》的，由**建立该项社会公用计量标准的计量行政部门颁发**《社会公用计量标准证书》。

（2）部门计量标准的考核：

国务院有关部门和省、自治区、直辖市有关部门建立的各项**最高**等级的计量标准，须经**同级政府计量行政部门**主持考核合格，取得《计量标准考核证书》，才能在**部门内部开展非强制检定**。

（3）企事业单位计量标准的考核：

企业、事业单位建立的各项**最高**计量标准，须经与企业、事业单位的主管部门**同级的计量行政部门**主持考核合格，取得《计量标准考核证书》，才能在**单位内部开展非强制检定**。

（4）无主管部门的单位计量标准的考核：

无主管部门的单位建立本单位的各项**最高**计量标准，应当向**该单位登记注册地的计量行政部门**申请考核。考核合格取得《计量标准考核证书》，才能在**本单位内部开展非强制检定**。

（5）授权单位计量标准的考核：

承担计量行政部门**计量授权任务**的单位建立相关计量标准，应当向**授权的计量行政部门**申请考核。考核合格取得《计量标准考核证书》，才能开展**授权范围的检定工作**。

如果需要**超过规定的范围**开展量值传递或者**执行强制检定工作**，建立计量标准的单位应当向**有关计量行政部门申请计量授权**。凡是申请计量授权的计量标准都应当经授权的计量行政部门**计量标准考核合格**。

目前全国经过各级计量行政部门考核合格的计量标准有 10 万余项，其中，社会公用计量标准有 6 万余项，部门和企业、事业单位最高计量标准有 4 万余项。

2. 计量标准的复查

（1）**计量标准考核证书有效期为 5 年。**

（2）《计量标准考核证书》**有效期届满 6 个月前**，持证单位应当向主持考核的计量行政部门**申请复查考核**。经复查考核合格，准予延长有效期；

（3）不合格的，主持考核的计量行政部门应当向申请复查考核单位发送《计量标准考核结果通知书》。

（4）**超过《计量标准考核证书》有效期的**，应当按照新建计量标准**重新申请考核**。

【例题】

我国的计量标准，按其法律地位，使用和管辖范围的不同，可分为（ ）。

- A. 国家测量标准，次级测量标准，工作测量标准
- B. 国家计量基准，参考测量标准，有证标准物质
- C. 国家计量基准，社会公用计量标准，企事业单位计量标准
- D. 社会公用计量标准，部门计量标准，企事业单位计量标准

【答案】D

【例题】

通过文件规定的不间断的校准链，将测量结果与参照对象联系起来的特性称为（ ）。

- A. 准确性
- B. 法制性
- C. 一致性
- D. 溯源性

【答案】D

标准物质

1. 标准物质的含义

（1）标准物质是具有一种或多种足够均匀、稳定并很好地确定了特性，用以校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。标准物质在国际上又称为参考物质。标准物质可以是纯的或混合的气体、液体或固体。

（2）按照《中华人民共和国计量法实施细则》的规定，用于统一量值的标准物质属于计量器具的范畴。

（3）我国纳入依法管理的标准物质称为国家标准物质，也称为有证标准物质。有证标准物质是指附有证书的标准物质，其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定，使之可溯源到准确复现的表示该特性值的测量单位，每一种出证的特性值都附有给定包含概率（或包含因子）的不确定度。

（4）国务院计量行政部门负责国家标准物质的审批工作，截至 2021 年年底，经国家批准的国家标准物质共有 15 188 种，其中一级标准物质 3089 种，二级标准物质 12 099 种

2. 标准物质的特点

标准物质有两个明显的**特点**：

- （1）具有量值准确性；
- （2）用于测量的目的。

3. 标准物质的分级

从量值传递和经济观点出发，将标准物质分为一级（用于传递）和二级（工作器具）两个级别。

4. 标准物质的作用

标准物质是保证量值准确可靠和实现全国量值统一的**法定依据**。它可以作为计量标准来检定、校准或校对仪器设备，作为比对标准来考核仪器设备、测量方法和操作是否正确，测定物质或材料的组成和性质，考核各实验室之间测量结果的准确度和一致性，鉴定所试制的仪器设备或评价新的测量方法，以及用于仲裁检定等。

5. 标准物质的管理

企业、事业单位制造标准物质，必须具备与所制造的标准物质相适应的设施、人员和分析测量仪器设

备。

企业、事业单位制造标准物质新产品，应进行定级鉴定，并经评审取得**标准物质定级鉴定证书**后方可生产、销售。

【例题】

() 是经历计量行政部门考核、批准，作为统一本地区量值的依据，在社会上实施计量监督具有公证作用的计量标准

- A. 部门最高计量标准
- B. 社会公用计量标准
- C. 企事业单位最高计量标准
- D. 企事业单位次级计量标准

【答案】 B

【例题】

() 是为了规定量值传递程序而编制的法定技术文件

- A. 《计量标准考核办法》
- B. 《中华人民共和国计量法》
- C. 国家计量检定系统表
- D. 《计量基准管理办法》

【答案】 C

【例题】

为达到保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠而进行的活动中，最基础、最核心的过程是()。

- A. 检定和校准
- B. 量值传递和量值溯源
- C. 比对和测量审核
- D. 计量检定规程和校准规范

【答案】 B

【例题】

下列关于计量标准描述不正确的是()。

- A. 无主管部门的单位的计量标准不经考核即可在本单位内部开展非强制检定
- B. 省级计量行政部门负责监督管理本行政区域内计量标准考核工作
- C. 地(市)、县级计量行政部门组织建立的各项最高等级的社会公用计量标准，由上一级计量行政部门主持考核
- D. 企事业单位的计量标准考核合格，取得《计量标准考核证书》，可以在单位内部开展强制检定

【答案】 AD

【例题】

下列关于标准物质描述正确的是（ ）。

- A. 标准物质具有量值准确性
- B. 标准物质用于测量的目的
- C. 标准物质通常分为一级和二级两个级别
- D. 标准物质是统一全国量值的法定依据

【答案】ABCD

【例题】

据《标准物质管理办法》，下列关于标准物质的说法中，正确的是（ ）。

- A. 标准物质都可用于量值传递
- B. 标准物质都具有足够均匀和稳定的特定特性
- C. 标准物质都已纳入《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》
- D. 标准物质分为一级标准物质、二级标准物质和用于质量控制的三级标准物质

【答案】B

中大网校